LIVRET D'ACCUEIL DES INTERNES

Service d'imagerie uro-vasculaire

Hôpital Pellegrin

SEMESTRE
NOVEMBRE 2026 – MAI 2027

Table des matières

Introduction 3
Equipe médicale 4
Equipe paramédicale ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Vacations du service.....5
Organisation des internes sur les vacations.....7
Les cours, présentations et RCP.....8
Interne de diagnostic : votre mission 9
Interne d'interventionnel : votre mission 13
La recherche.....15
Guide de survie.....16
Numéros utiles.....26

Introduction

Ce livret a pour but de vous expliquer le fonctionnement du service, certains protocoles pour s'en sortir au début et les rôles de chacun pour une meilleure coordination des efforts !

Le service d'imagerie uro-vasculaire de l'hôpital Pellegrin a une activité diagnostique et interventionnelle.

Le diagnostic est varié et comprend notamment des pathologies rénales, urologiques, digestives et vasculaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de néphrologie avec un important pool de patients transplantés rénaux. L'activité échographique est fortement impactée par ces patients qui nécessitent de nombreuses échographie-Doppler ainsi que des biopsies. Nous travaillons également avec les équipes chirurgicales notamment urologiques pour lesquels nous réalisons des IRM prostatiques et rénales, des UCRM. L'activité du scanner programmé comprend principalement les bilans pré-greffe, les bilans d'extension, les scanners de planification pré-opératoire et les contrôles post-endoprothèse aortique. Nous disposons de vacations au scanner des urgences et au scanner hospitalisés.

L'activité interventionnelle du service se répartit entre le bloc de radiologie et le scanner. Les interventions réalisées au bloc comprennent des embolisations, des angioplasties, des recanalisations, déthromboses, pose de néphrostomies, gastrostomies et picc-lines, stenting vasculaires, drainage. Au scanner, nous réalisons les thermoablations tumorales (RF, cryoablation et micro-ondes). Cette activité intéresse principalement des tumeurs rénales.

Equipe médicale

Chef de service : Dr Eva FOURAGE

PU-PH : Pr Amandine CROMBE

Praticiens hospitaliers :

- Dr Yann LE BRAS
- Dr Clément MARCELIN
- Dr Isabelle MOLINA-ANDREO (mi-temps urovasc/mi-temps imagerie de la femme)
- Dr Eva FOURAGE
- Dr Rim MAALOUM
- Dr Nicolas PANGON (mi-temps lu-ma-me)

Chef de clinique – Assistant :

- Dr Antoine MARTIN
- Dr Henri REMY

Vacations du service

Echographie : toute la semaine

- Matin : 9h-12h30h à 13h **maximum**
- Après-midi : 14h-17h30

Scanner RDC (interventionnel le matin / patients hospitalisés l'après-midi)

- Lundi toute la journée (interventionnel le matin) sauf le 4e lundi du mois ou l'interventionnel est sous local ou alors du diagnostic
- Le 4e mardi du mois : interventionnel AG le matin
- Vendredi toute la journée à partir de 8h (avec des biopsies)

Scanner des urgences :

- Lundi après-midi : 13h30-19h
- Jeudi après-midi : 13h30-19h
- Samedi matin : 9h-13h

Scanner Philips (patients externes)

- Mercredi après-midi
- Jeudi matin
- Vendredi après-midi

Scanner Saint-André (seulement si internes en nombre, que les après-midis sinon)

- Lundi toute la journée avec YLB
- Jeudi après-midi avec AC
- Vendredi matin avec AC

IRM :

- Mardi après-midi (14h-19h) : IRM 7
- Mercredi matin (8h-13h) : IRM 6
- Mercredi après-midi (14h-19h) : IRM 7
- Jeudi matin (8h-14h) : IRM 8
- Vendredi après-midi (14h-19h) : IRM 8

UCRM : Mardi et mercredi matin (2 gestes en général)

Bloc : Toute la semaine 8h-19h

Consultations : à demander aux chefs de RI si vous voulez venir !

Les internes sont encouragés à venir en consultation !

Les vacations sont amenées à se modifier au cours du semestre.
Vous aurez le lien Drive pour voir nos plannings et savoir qui appeler en cas de besoin !

Postes	lundi 4		mardi 5		mercredi 6		jeudi 7		vendredi 8	
	M	AM	M	AM	M	AM	M	AM	M	AM
Echo	EJ/CD	NP	CM	CM	NP	YL	YLB	YLB	CD	CD
Bloc	CM	CM	NP/YL	NP/YL	EJ	EJ	CD	CD	YL	YL
Consultation	YL	CD/NP						CM	EJ	
IRM				CM	CD/ NP	YL	AC			EJ
Scanner EXT		SD				IM	CM			CM
Scanner RDC	CD/EJ/NP	YL							CD	CD
Scanner URG		IM			YL					
Scanner SA	YLB	YLB			MB	MB	Anton	AC	AC	
IRM SA								YLB		
Echo SA					YLB	YLB				
Cours fac										
Recherche										
Administratif										
OFF	SD		CD/EJ	CD/EJ	CM	CM	YL	YL		
RDG										
staff	YL/NP			CD/EJ						
ABSENCES									YLB	YLB
REMARQUES	RIM congé mat jusqu'à fin décembre									

Organisation des internes sur les vacations

Votre planning est fait par Rayann (qu'on remercie). Il vous a normalement envoyé les détails.

Echographie + urétro-cystographies :

- Lundi matin : 2 internes minimum car écho biopsies
- Mardi matin : 2 internes UCRM et une biopsie
- Mercredi matin : 2 internes
- Jeudi matin : 1 à 2 internes (Yann présent et prend une salle)
- Vendredi matin : 1 à 2 internes
- Les après-midi : 2 internes en début de stage, possible 1 seul interne quand habitude (l'interne d'écho le vendredi aprem va aider l'interne au scanner après la fin de la vac)

Lorsqu'il y a des demandes des urgences : si cela concerne un greffon/testicule/verge ou toute échographie spéciale que vous voulez nous montrer: faire monter le patient.
Sinon : vous descendez faire l'échographie

Scanner RDC interventionnel/hospitalisés :

- Lundi matin : interventionnel (1 interne avec Nicolas/Rim/Antoine)
- Lundi aprèm : diagnostic patients hospitalisés (1 interne)
- Vendredi : de 8h à 12h : biopsies sous scanner (1 interne avec chef)
- Vendredi : à partir de 12h jusqu'à 18h : diagnostic (1 interne)

Scanner Philips (patients externes) : 1 interne

Scanner des urgences :

- Lundi après-midi : 2 internes
- Jeudi après-midi : 2 internes
- Samedi matin : 1 interne par semaine + 1 sénior

IRM : un interne par vacation

Scanner de Saint-André : 1 interne, si possible toute la journée suivant le nombre d'internes présents

Les cours, présentations et RCP

Un planning de cours est organisé par les médecins du service.
Vous aurez les infos au fur et à mesure du semestre.

Le jeudi matin : staff de présentation de dossiers 8h10, avec OH et Yann Le Bras
Le staff ne s'annule pas sur volonté des internes. Même en l'absence d'OH si un chef d'uro est disponible, le maintien doit être discuté ou la transformation par un cours est possible. En tout cas cela nécessite toujours une discussion avec le chef.
Les autres matins : cours en fonction du planning (pas tous les matins)

Présentation du jeudi matin :
De 8h10 à 9h
2 internes passent chaque mercredi
Présentation d'un dossier intéressant vu pendant le semestre accompagné de quelques messages clés.
Durée de la présentation : 10 min maximum
Support Powerpoint, 10-15 diapos
Pas de cours
N'hésitez pas à parler de votre dossier avec vos chefs de clinique (ou PH).
Ils sont là pour ça !
Anticipez la préparation de vos cas et le planning. Un demi off est prévu pour cela

Les RCP :
Un interne à chaque RCP. Cela fait partie de la formation et le partage avec les autres spécialités est important !

Transplantation rénale	Lundi	8h10	11ème étage
Fistule	Mercredi (1er du mois)	17h	Nephro

			(Etage de liaison)
Uro-cancéro	Mardi	17h	11ème étage
Malformation vasculaire adulte	Mercredi	17h (1/trimestre)	
Sténose AR	Vendredi	13h (1/mois)	Salle de staff
VHL	Lundi	17h (1/trimestre)	

Interne de diagnostic : votre mission

Que vous soyez jeune ou vieil interne, le but de ce stage va être de ressortir avec une connaissance approfondie des spécificités radiologiques en imagerie urologique et vasculaire. Tous les internes finiront le stage avec une maitrise du doppler, du scanner rénal et vasculaire et des IRM de tumeurs rénales ou de prostate.

Dès le début du stage, l'interne est responsable du bon déroulement de sa vacation. Il doit arriver à l'heure (8h pour le scanner et l'IRM, 8h50 pour l'échographie pour viser les demandes et commencer le premier patient à 9h, 13h15-30 pour les vacations d'après-midi suivant la vacation). S'il y a cours ou staff le matin, vous devez impérativement passer voir les manipulateurs pour leur signifier votre présence, vérifier que tout va bien, que les protocoles sont faits, qu'ils n'ont pas de question. Les protocoles doivent être fait le ou les jours avant la vacation pour permettre au sénior de les corriger (et le vendredi pour le lundi !).

Pour information, c'est l'interne du samedi matin qui est responsable de l'ensemble des protocoles de la semaine pour toutes les vacations.

Si vous ne savez pas, vous demandez au chef ou vous mettez un « ? » au lieu de mettre n'importe quoi. Cela sera demandé par les manipulateurs lors de la vacation.

Sur les vacations, il y a toujours un sénior responsable, présent ou joignable sur son DECT. Il faut l'appeler, il est là pour ça ! Dans tous les cas, les compte-rendu d'imagerie en coupe seront mis en « préliminaire » par l'interne et validés par un sénior. Pas de validation finale par l'interne !

Pour les externes, en échographie le compte rendu est imprimé et remis avec les images clés au patient avec explications. Pour les scanners et IRM, les patients attendent souvent un petit mot. Soit l'interne a bien compris l'examen et va dire un petit mot au patient (les comptes rendus sont envoyés par la suite), soit l'interne n'est pas très à l'aise sur l'examen. Dans ce cas, il appelle son sénior pour en discuter avec lui avant d'aller voir le patient. Si le senior n'est pas disponible et que le patient souhaite partir, expliquer au patient que vous allez en discuter avec votre sénior spécialisé dans le domaine et que vous le rappellerez pour lui dire ce qu'il en est. Certains patients ne sont pas demandeurs et attendrons volontiers le rendez-vous avec leur médecin prescripteur pour avoir le résultat.

L'interne est responsable de sa vacation mais également du bon fonctionnement du service ! Il faut toujours vous arranger pour être en nombre pour remplir les vacations, remplacer un co-interne malade, aider son co-interne en difficulté. Être solidaire, c'est la clé dans une bonne équipe d'internes !

Vous n'êtes pas là pour faire du présentisme et vous ne serez pas fliqués…tant que tout se passe bien !

La réalisation de votre planning est laissée à votre bon soin après un ou deux mois de réalisation par le CCA et Rim.
Quelques exigences cependant :

- 2 demi-journées off par semaine maximum (pas obligatoire si manque d'effectif dans le service), dont un dans le service.
- Repos de garde
- Si il y a un repos de garde : 1 seul off dans la semaine en plus
- Toujours 2 internes à l'échographie l'après-midi au début

- Chaque interne de diagnostic doit aller environ 10 demi-journée dans le semestre au bloc (de préférence l'après-midi au début pour apprendre picc-line et gastrostomie)
- Le planning du samedi matin sera rempli le premier mois de stage pour tout le semestre
- Nous insistons sur les protocoles devant être réalisé AU PLUS TARD la veille des vacations (qui sont posées en salle d'interprétation)
- **viser les demandes connectées**

Vous devez vous former aux gestes niveau 1 d'interventionnel. La demi-journée au bloc vous y aidera. Vous y apprendrez la pose de picc-line et de mid-line, permettant notamment la maîtrise de la ponction sous échographie, la pose de sondes de gastrostomie et la technique de drainage. Vous devez également être volontaires et motivés lors des gestes aux échographies : biopsies rénales, hépatiques, prostatiques et changement de sonde de gastrostomie; et au scanner : biopsies le vendredi matin et ablations percutanées le lundi matin, très souvent de tumeurs rénales.

N'hésitez pas à aller vous former avec les manipulateurs pour savoir réaliser scanners et IRM. La connaissance technique des machines est un plus dans la formation du radiologue !

L'interne de radiologie est réputé pour avoir très peu de tâches administratives et tant mieux ! Dans le service, on vous demandera tout de même de viser régulièrement les demandes connectées de scanner, échographies et UCRM. Le principe établi est un interne responsable des demandes connectées par semaine (celui d'astreinte le samedi matin). Il rend la semaine à son co-interne sans demande restante. On va vous apprendre à le faire. Les demandes d'échographie sont filtrées par les aides-soignants pendant la vacation et vous sont présentés tout au long de la journée.
A l'écho dès le matin : regarder les demandes (faire venir les patients urgents dans la journée et faire programmer les échographies non urgentes plus tard). Exemple de non urgentes : sténose artères rénales, résidu post-mictionnel, prostate, caractérisation de tumeur. Urgences dans la journée : pyélo à risque de complication (greffon, femme enceinte, immunodèp), IRA chez greffé rénal, écho post-biopsie avec hématurie, TVP, thrombose de fistule

Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire en lisant une demande un peu compliquée, vous appelez un senior.
Vu le nombre de demandes, il est nécessaire que tout le monde participe !

Interne d'interventionnel : votre mission

Vous allez passer votre semestre au bloc et ça va être fatigant !

Votre rôle est d'être toujours au courant de tout ce qui se passe au bloc. Vous connaissez le planning, les dossiers, les dernières actus, vous êtes incollable.
Pourquoi ? Pour éviter les sketchs de dernière minute, les bilans non réalisés, les anticoagulants non arrêtés…
Petite précision : Au bloc, les manipulateurs anticipent la vacation du lendemain et appellent les services. Arrangez-vous avec eux pour ne pas faire le travail en double !

Quelques règles :

- 1 à 2 demi-journées off maximum
- Repos de garde
- Vous pouvez vous poster au scanner plutôt qu'au bloc le lundi et le vendredi matin (ablations et biopsies)

Le bloc commence à 8h le matin (sauf exception) et se termine lorsque le programme est fini

Vous réalisez les interventions avec le sénior responsable du bloc. Parfois, vous serez première main ou vous serez seul habillé. Dans tous les cas, à la moindre interrogation, difficulté, le sénior est toujours là pour vous aider. Vous ne serez jamais complètement seul !
A la fin de l'intervention, vous devez faire le compte-rendu en notifiant bien les opérateurs. Le compte-rendu doit être détaillé, spécifiant bien toutes les étapes de l'intervention (notamment si celle-ci a été difficile) et le matériel utilisé (si jamais on doit y retourner). Le compte-rendu sera mis en « préliminaire » puis validé par un sénior.

Certains compte-rendu peuvent être validés directement par vous : picc-line, mid-line, changement de sonde de gastrostomie, pose de sonde de gastrostomie, biopsie, drainage.

Il est nécessaire de remplir la fiche de transmission post-interventionnellle pour tous les patients ambulatoires et externes et recommandé pour les patients hospitalisés. Vous la trouverez dans

Dx Care : section « prescription », « transmission post-interventionnelles » en notant bien selon les cas le nom et le numéro du senior ou les votres.
Pour les patients externes, le compte-rendu doit être fait juste après l'intervention, imprimé avec des images clés et remis au patient.
Pour certaines interventions, vous devrez prescrire des médicaments sur DxCare (gastrostomie, héparine…). Vous devez savoir prescrire sur DxCare : section « prescription médicale ». Il existe dans « protocole » des traitements pré-enregistrés pour les interventions.
Vous aurez peut-être à faire des ordonnances aux patients. Pour cela, il faut également aller sur DxCare : « outils bureautiques », « courrier type ». Ou sous forme manuscrite !

Chaque jour, l'interne a pour mission de préparer le programme du lendemain :

- Connaitre les dossiers
- Aller voir les patients si hospitalisés dès la veille : dernières questions, explications, arrêt des anticoagulants

Chaque après-midi, l'interne a pour mission d'aller voir les patients du jour : vérification du point de ponction (compression si nécessaire), adaptation des antalgiques si douloureux, remise du compte-rendu. Certaines interventions ne nécessitent pas de visite : picc-line, mid-line, gastrostomie, angioplastie de fistule, biopsie, drainage. Certains patients seront vu directement par leur senior référent. Dans ce cas, l'interne sera informé et pourra l'accompagner s'il le souhaite.
Votre tâche administrative est de viser les demandes connectées d'interventionnel.

Vous devez également aider les séniors à former les internes de diagnostic aux gestes interventionnels de niveau 1, notamment pendant leur demi-journée au bloc.

La recherche

Le service de radiologie uro-vasculaire est actif en terme de recherche clinique et plusieurs protocoles sont actuellement en cours :
- Protocole IBEAT : Surveillance des IRM à l'Ibio parfois (écho prévenu par l'ARC)
- Protocole Mechanics
- Protocole Ketchup….

Carole est l'attachée de recherche clinique du service.

Si vous êtes intéressé pour travailler sur un sujet, n'hésitez pas à en parler dès votre arrivée !

Guide de survie

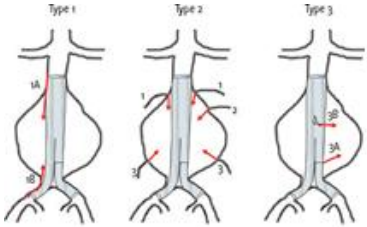
SCANNER

Injection de produit de contraste : ok si Clairance > 30 mL /min
Au-dessus de 30 mL/min hydratation orale

Si on est obligé d'injecter et que le patient à une clairance<30 mL/min : protocole hydratation IV (12h avant et 12h après, patient hospitalisé)
Attention : Protocole particulier sur le scanner spectral Philips permettant d'injecter tous les patients quelle que soit leur clairance (protocole EVAR)

NB : pour toute demande avec analyse rénale faire temps néphrographique (90-100 secondes) plutôt que portal

1) **Contrôle endoprothèse aortique :**
   - La plupart du temps : endoprothèse aorto-biiliaque avec fenêtres ou cheminées pour les artères à visée viscérale couvertes
   - Demandé soit en précoce à J2-J3 de la chirurgie soit pour le suivi du patient
   - On recherche quoi ? Endofuite (préciser le type), complications éventuelles (infarctus rénal/splénique sur embole athéromateux lors du geste, sténose artérielle sur malposition de la fenêtre ou la cheminée, hématome au point de ponction fémoral…).
   - Protocole : ENDOPROTHESE AP-, angio aorte abdo, AP80
   - Attention aux demandes pour endoprothèse thoracique : verifier l'emplacement de l'endoprothèse avant de faire le protocole !



Ps : il existe un protocole “EVAR” pour les endoprothèses avec insuffisance rénale : injection environ 15-20 cc d’iode (réalisé uniquement au scanner Philips)

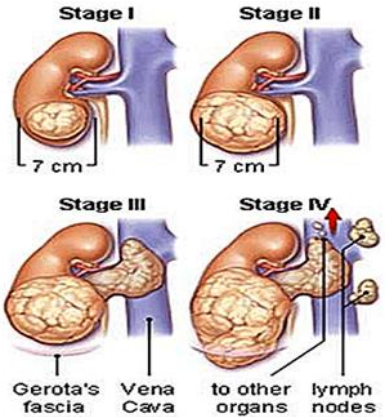
2) **Bilan d’hématurie :**
   - Demandé en complément d’une cystoscopie
   - On recherche quoi ? Des lithiases intra-rénales, un carcinome urothélial (voies excrétrices supérieures), une malformation rénale, une tumeur rénale, une masse vésicale…
   - Protocole : UROSCANNER (AP-, AP 45, AP porto-tardif après lasilix)

3) **Bilan d’AEG ou recherche néoplasie dans bilan d’AVC ou pathologie neuro:**
   - Protocole : AP- (pour les incidentalomes et les kystes), TAP80

4) **Bilan pré-opératoire de tumeur rénale :**

   Protocole CORNELIS (AP-, angio aorte abdo, TAP portal puis AP tardif)

   On recherche quoi? Stadification T (taille tumeur, envahissement de la graisse périrénale, bourgeon tumoral dans la veine rénale…) N M de la tumeur, rechercher d’autres tumeurs synchrones, rechercher variante anatomique rénale (faire une reco 3D VR) vasculaire, et des voies excrétrices supérieures.



5) **Bilan de suivi après exérèse de cancer rénal (carcinome rénal à cellules claires):**

Les métastases de cancer rénal sont hypervaculaires on fait donc un protocole avec temps artériel :
Protocole : Abdo sans inj, TA 40, AP 90-100
Pour la récidive locale : bien regarder sur le rein et au niveau des veines rénales (rechercher bourgeon endovasculaire hypervascularisé)
Pour la récidive à distance : os, poumons, foie, GG…

6) **Bilan donneur vivant :**

-Protocole DONNEUR VIVANT (AP-, angio aorte, AP porto-tardif)
-On recherche quoi ? Variante anatomique rénale (artère, veine rétro-aortique, voies excrétrices), tumeur rénale, lithiase intra-rénale, asymétrie de taille des reins, une autre lésion d'organe qui pourrait contre-indiquer la greffe…
-REMPLIR le CR type disponible dans carestream

7) **Bilan pré-greffe :**

- Protocole : AP-, si dialysé : AP-, angio aorte, AP portal
- On recherche quoi ? On décrit **l'état vasculaire**, notamment les **artères iliaques externes** (en vue de l'anastomose future avec l'artère du greffon), décrire le calibre des artères et la surcharge athéromateuse calcifiée (plaques circonférentielles ou non, sur

l'ensemble de l'artère ou leur nombre), si artères très calcifiées on regarde **l'artère splénique** (transplantation Gil Vernet), si PKAD il faut mesurer **la taille des reins natifs** (y a-t-il de la place pour la greffe en fosse iliaque), rechercher des **contre-indications à la greffe** : tumeur ? (difficile sur le sans injection c'est sûr mais on essaye…)

8) Bilan AOMI

- Protocole : Angio aorte abdo + MI
- Reconstruire sur la GE
- Regarder : aorte abdo (surcharge, anévrisme ?), les artères à visée viscérale (sténose ostiale ?), les artères des membres inférieurs (artère iliaque commune, artère iliaque externe, artère fémorale commune, artère fémorale superficielle, artère poplitée, trépied jambier).
- On considère une sténose comme significative si > 60-70% (mesure diamètre).
- Décrire si sténose pré-occlusive, ou thombose (et si reperméabilisation d'aval par collatéralité)…

9) Recherche pathologie pancréatique :

- Protocole Abdo-, Abdo 45 (ou ROI + 18 sec), AP 80
- On recherche quoi ? Calcifications, hypertrophie, tumeur hypo ou hypervasculaire, si cancer : envahissement des vaisseaux pour la résection, dilatation du wirsung, si pancréatite : % nécrose, coulées, faux anévrisme et pseudo kyste à distance

10) Recherche pathologie hépatique :

- Protocole Abdo-, Abdo ROI + 18sec, AP80 +/- tardif à 3 et 5 min
- On recherche quoi ? Dysmorphie hépatique, stéatose, signes d'HTP (splénomégalie, ascite, voies de dérivations porto-systémique), thrombose portale, CHC

11) Opacification rectale avant rétablissement de continuité :

- Protocole : AP-, puis AP80 avec opacification rectale (produit de contraste dilué à 1/10 pour limiter artéfacts)
- On recherche quoi ? On évalue la qualité du moignon rectal : fistule, sténose, anomalie pariétale? On regarde l'état de la stomie.
-

12) <u>Bilan de lésion surrénalienne</u>

Protocole AP- et voir : si densité spontanée <10UH on s'arrête là, sinon il faut injecter et calculer wash-in et wash-out (Abdo 70 secondes et Abdo 10-15 min) .
Une densité précoce est mesurée au **temps portal, 70** secondes après le début de l'injection, tandis qu'une densité tardive est **mesurée entre 10 et 15** minutes après l'injection.

Pourcentage de lavage relatif

$$\frac{\text{Densité précoce} - \text{Densité tardive}}{\text{Densité précoce}} \times 100$$

Pourcentage de lavage absolu

$$\frac{\text{Densité précoce} - \text{Densité tardive}}{\text{Densité précoce} - \text{Densité spontanée}} \times 100$$

Une chute de 40 % (ou plus) de la densité relative à 10-15 minutes et de 60 % (ou plus) de la densité absolue, sont considérées comme spécifiques pour le diagnostic d'adénome bénin.

13) <u>Surveillance de calcul (maladie lithiasique) :</u>

- Protocole : AP-
- Comparé au scanner antérieur
- Décrire nombre de calculs intra-rénaux, leur localisation (groupe caliciel sup, moyen, inf) , la taille, s'ils sont stables en nombre et taille, s'ils sont obstructives, calcul de la densité.
- NB : un calcul est corraliforme si il touche le bassinet (pyélon) et pas seulement les calices et les tiges calicielles.

14/ Suivi de STB

- Protocole : AP-/ TAP 35'/ AP 80

- On cherche : atteinte pulmonaire (LEM)/Tumeurs rénales principalement

Composition	Phosphate de calcium	Oxalate de calcium	Phosphate ammoniaco-magnésien	Cystine	Acide urique
Densité (UH)	1 550–1 950	1 000–1 700	550–950	650–850	350–650

Ne pas employer le terme lithiase !!!

IRM

1) Surveillance après ablathermie (cryothérapie ou RF) de tumeur rénale :

- Bien reporter dans l'indication : le type histologique de la tumeur initialement traitée (regarder sur DxCare si besoin dans « anapath tous les séjours »), la date de l'ablathermie (mois et année) et la clairance de la créatinine DU JOUR de l'IRM.
- Protocole REINS avec Gado : Ax T2, Coro T2 FS, Ax T1 Dixon, Ax Diff, Ax T1 Dixon Dynamiques après Gado **avec soustractions** (séquence indispensable en REINS), Ax et Coro T1 FS Gado
- On recherche quoi ? Un **résidu tumoral** (sur l'IRM à 2 mois du geste) puis une **récidive locale** (sur les examens de suivi à 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans). On recherche **d'autres lésions rénales** nouvellement apparues. Ou une **récidive tumorale sur le trajet** de RF ou de cryo

2) Recherche de lésion cible prostatique :

- Protocole PROSTATE avec Gado (on ajoute la séquence T2 abdo pour les ganglions si PSA>10ng/mL ou si surveillance active d'ADK prostatique).

- Pourquoi faire ? Rechercher lésion cible PIRADS 4 ou 5 avant biopsie ciblée et bilan d'extension loco-régionale (atteinte extra-caspulaire, ganglions suspects, extension aux vésicules séminales ou aux organes de voisinages –vessie et rectum).

3) Caractérisation de tumeur rénale :

- Protocole REINS avec Gado **avec séquences tardives** : Ax T2, Coro T2 FS, Ax T1 Dixon, Ax Diff, Ax T1 Dixon Dynamiques après Gado avec soustractions, séquences tardives si cicatrice centrale.

4) Caractérisation de lésion hépatique :

Protocole : Ax T2 SS (single shot), Ax T2 SPIR, Ax T1 IP OP, Ax Diff (avec 3B, et B800 en max), Ax T1 Vibe sans inj, Ax T1 Vibe 30-40s (déclencher acquisition quand gado dans les artères rénales), Ax T1 vibe 80s, Ax T1 vibe 2 min, Ax T1 vibe 5 min (et ajouter Ax T1 IP OP entre les deux dernières séquences). Si suspicion tumeur hépatocytaire, MULTIHANCE et voir si dernière séquence à 1h30 après un autre patient

5) Greffon : thrombose/ Sténose artère :

Protocole : Greffon Ax T2, Coro T2 FS, Ax Diff, Angio, Ax et Coro T1 FS Gado

6/ Bilan de varices

Protocole : 3D STIR pelvis (ou 3 plans STIR), 3DT2 si premier bilan, T1 Dixon sans IV, 4D Tracks, (T1 Dixon post gado si contrôle)

7 / Bilan de thrombus tumeur rénale

Protocole : Ax T2, coro T2 FS

Pré-embolisation :

À l'étage abdominal : séquence en pondération T2 en coupes axiales. Séquence coronale dynamique avec injection de gadolinium.

À l'étage pelvien et périnéal : séquences en pondération T2 et saturation de graisse (STIR) dans les trois plans l'espace. Séquences axiales en pondération T1 avant et après injection de gadolinium.

URETRO-CYSTOGRAPHIE RETROGRADE

Lundi et mardi matin
2 par matinée

Indications :
- Recherche de reflux dans le cadre de pyélo à répétition (greffon ou rein natif)
- Recherche d'une sténose urétrale (urètre antérieur ou postérieur)
- Recherche de résidu post-mictionnel
-Bilan pré-greffe (chez des patients anuriques)

NB : chez la femme : recherche de reflux (on peut difficilement analyser l'urètre)

Technique :
Homme :
1/Demander à la manip de mettre le patient en ¾ sur le flanc gauche dès le début
2/Champ bleu troué autour du pénis
3/Désinfection de la verge
4/Champ vert sur les jambes du patient
5/Champ vert sur la table
6/Pince : dévisser la pince
7/Mettre la sonde dans l'orifice de la pince : laisser dépasser de 2-3 cm la sonde de la pince
8/Seringue rempli de produit de contraste
9/Purger la sonde et resserrer légèrement la vis (sonde tienne mais sans la plicaturer) et laisser la seringue en place
10/Prévoir deux compresses que l'on plie en 3



11/Mettre les deux compresses pliées de part et d'autre de la verge
12/ouvrir pince, sonder l'urètre et refermer la pince au dernier cran sur les deux compresses (en dessous du sillon balano-préputial)

13/ tirer le pénis vers soi, sur le côté, pour aligner l'urètre en profil (scopie avant injection pour vérifier centrage)
14/ injection et vérification qu'il n'y a pas **de fuite** au gland (c'est un point clé : parfois sonder plus en distalité, ou serrer plus la pince).
WARNING : ne pas mettre de gel anesthésiant car cela fait glisser la sonde.

15/Acquisition de l'image de remplissage rétrograde (scopie et graphie) jusqu'à l'arrivée dans la vessie.
Ensuite on débranche la seringue, le patient se remet sur le dos et on branche la perf pour le remplissage, puis image lors de la miction puis post-mictionnel (les manips se chargent de toute ces étapes).

Femme :
Désinfection (dernier temps)
Champ vert sous les fesses
(+/- champ bleu troué)
Il suffit de sonder la patiente, puis fixer son grâce à stéri-strip sur la cuisse (ne pas fixer sur le champ)
Pour être sûr qu'on est dans la vessie => il faut qu'il y ait un retour d'urine (sinon forte chance d'être dans le vagin)
Puis brancher à la poche (produit de contraste)
Sonder à 30) vers le bas.

Guide pour l'interprétation :
Disponible sur le bureau de l'ordinateur sans DXMM dans la salle d'interprétation.
Pour CR type : cf classeur bleu en salle d'échographie

REFLECHIR : Il faut être logique et s'adapter à chaque situation qui parfois ne corresponde pas à la procédure type décrite ci-dessus. En cas de doute, appeler un sénior alors que le patient est toujours sur la table !

ECHOGRAPHIE

- Greffons : J1, J7, tous les ans
- Foie : perturbations du bilan, suivi d'hépatite virale (avec ARFI salle 1 et 3), bilan de greffe hépatique, polykystique
- Reins natifs : bilan hématurie, IRA, IRC, colique néphrétique
- Doppler artères rénales (HTA résistante)
- Vessie – demander vessie pleine ou clamper sonde urinaire- (RPM, vessie neuro, HBP prostate, bilan hématurie)
- Prostate (quasi exclusivement par voie sus pubienne) : indication volume prostatique, regarder reins, vessie (signes d'hypertrophie du détrusor) et RPM (vessie pleine puis faire vider, RPM significatif après 100cc).
- Testicule (hydrocèle, infection, recherche de tumeur, bilan de gynécomastie, recherche varicocèle –souvent avec les chefs). Faire reins et vessie en plus.
- MI : recherche de TVP
- Tous les doppler ARTERIEL se font au 5ème étage
- Bilan de fistule artério-veineuse : uniquement si recherche de thrombose : commencer l'écho et appeler sénior pour revalidation

  Le reste des indications : « à faire sur vacation YLB ou en médecine vasculaire »

Numéros utiles

Yann Le Bras : 74774
Clément Marcelin : 74148
Eva Fourage : 20846
Rim Maaloum : 70166
Isabelle Molina : 70127
Nicolas Pangon : 20258

Antoine MARTIN : 70165
Henri REMY : 20242

Postes : (médecin – manip)
Scanner RDC : 14232 – 14233
Scanner urgence : 14029 – 94834
Scanner SA (interne) : 43966
Echographie : 14226
IRM 7 : 16955 - 96169
IRM 8 : 95690 - 94918
IRM 6 : 20373 – 20374
IRM urgences : 72525 - 72548
Bloc : 14797 – 74453
Salle de réveil : 14772
SRC : 94958
Déchoc : 14726
Ambulatoire : 20196

BON STAGE !